

Noções lógicas e técnicas de demonstração

Quantificador universal

↳ para todo x

↳ $\forall x \in U, p(x)$

Quantificador existencial

↳ existe x

↳ $\exists x \in U, p(x)$

Existência $\neq$ Unicidade

↳ existe somente um

↳ existe e é único

↳ simbolizado por $\exists!$

↳ $\exists! x, p(x) \leftrightarrow (\exists x p(x) \wedge (\forall x \forall y, p(x) \wedge p(y) \rightarrow x=y))$

Demonstração $\rightarrow$ sequência de sentenças que seguem a partir da hipótese que devem ser justificadas com passos lógicos, definições ou teoremas anteriormente demonstrados

$p \rightarrow q$ $\rightarrow$ tese
 ↳ hipótese $\rightarrow$ deve ser demonstrada

Exemplo $\rightarrow$ como provar se é verdadeira ou falsa? $\forall n \in \mathbb{N} n! \leq n^3$

$\rightarrow$ análise da afirmação

$\rightarrow$ demonstração caso seja verdadeira

$\rightarrow$ contra-exemplo caso seja falsa

Um teorema da forma

$p \leftrightarrow q \rightarrow$ provando em duas partes

↳ Exemplo geralmente não é prova. Exceção: conjectura é a existência de um elemento que respeite alguma propriedade

↳ No caso de um número finito e pequeno de elementos, pode-se mostrar o que se quer elemento a elemento (prova por exaustão)

Prova direta

↳ Pressupõe que a hipótese p é verdadeira e segue até deduzir a tese q também como verdadeira. Ou seja, partindo de p , chega-se a q .

Exemplo → a soma de dois números pares é par

$p+q$ se m e n são dois números pares quaisquer, então $m+n$ é par

Prova por contraposição

↳ para provar $p \rightarrow q$, faz-se a prova direta de $\neg q \rightarrow \neg p$

Redução por absurdo → $p \rightarrow q \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow F$

↳ para provar $p \rightarrow q$, faz-se a prova direta de $(p \wedge \neg q) \rightarrow F$

↳ supõe-se a hipótese p

↳ supõe-se a negação da tese $\neg q$

↳ chega-se a uma contradição

Exemplo → 0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$

se 0 é elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$, então 0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$

↳ 0 é um elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$

↳ 0 não é o único elemento da adição em $\mathbb{N}$

Seja

↳ e um outro elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$ tal que $e \neq 0$

Exemplo de prova direta

$\hookrightarrow m$ e n são pares $\rightarrow m+n$ é par

Se m e n são pares, então $m=2k, k \in \mathbb{Z}$ e $n=2r, r \in \mathbb{Z}$ então:

$$m+n=2k+2r \quad \text{Consideramos que } k+r=t, t \in \mathbb{Z}$$

$$m+n=2(k+r)$$

Então, provamos que $m+n=2t, t \in \mathbb{Z}$, ou seja, $m+n$ é par

Exemplo de prova por contra posição

$\hookrightarrow n! > (n+1) \rightarrow n > 2$

$\neg (n > 2) \rightarrow \neg (n! > (n+1))$

$n \leq 2 \rightarrow n! \leq (n+1)$

Se $n \in \mathbb{N}$ e $n \leq 2$, então $n=2, n=1$ ou $n=0$

Caso 1: $n=2$

se $n=2$ então

$$n! \leq n+1$$

$$2! \leq 2+1$$

$$2 \leq 3$$

Caso 2: $n=1$

se $n=1$ então

$$n! \leq n+1$$

$$1! \leq 1+1$$

$$1 \leq 2$$

Caso 3: $n=0$

se $n=0$ então

$$n! \leq n+1$$

$$0! \leq 0+1$$

$$1 \leq 1$$

A proposição está certa para $n=2$

A proposição está certa para $n=1$

A proposição está certa para $n=0$

Como a proposição está certa nos 3 casos, ela é verdadeira

Exemplo de prova por absurdo

↳ 0 é elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$ → 0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$

Supondo que 0 não seja o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$. $\exists e \neq 0$ tal que e = elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$

Então, $\forall x \in \mathbb{N}$: então, $0 + e = ?$

- A-) $0 + x = x$
- B-) $x + 0 = x$
- C-) $e + x = x$
- D-) $x + e = x$
- Por A-) $0 + e = e$
- Por D-) $0 + e = 0$

Logo, $0 = e$. Mas já temos que $0 \neq e$. Assim, chegamos em um absurdo. Portanto 0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$.

Indução matemática

↳ Provar propriedades dos números naturais

↳ pode provar uma propriedade para qualquer estrutura que mantenha uma "boa ordem" (todo subconjunto não vazio da estrutura possui um elemento mínimo segundo esta tal ordem).

→ Seja $p(n)$ uma proposição sobre $M = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq m \wedge m \in \mathbb{N}\}$
Se

(base) $p(m)$ é verdadeira

(passo) para qualquer k , vale $p(k) \rightarrow p(k+1)$

então $p(n)$ é verdadeira para todo $n \in M$

Técnica de Demonstração

↳ demonstrar a base da indução $p(m)$

↳ A partir de um k

↳ supor verdadeira a hipótese de indução $p(k)$

↳ provar o passo de indução, demonstrando $p(k+1)$

Exemplo 1 provar que $\sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$

$\forall n \in \mathbb{N}$

base,, Com $n=1$ $n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$

2,

$$1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$$

2,

$$1 = 2/2$$

$$1 = 1$$

Provamos que a proposição vale para $n=1$

Passo, Se funciona com k , funciona com $k+1$ $p(k) \rightarrow p(k+1)$

$$\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} \rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1) \cdot (k+2)}{2}$$

Analisando a expressão para $k+1$

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^k i + (k+1)$$

Substituindo o valor que já conhecemos para $\sum_{i=1}^k i$

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + k+1$$

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \quad \text{evidência de } k+1$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Provamos então que $\sum_{i=1}^{k+1} i = (k+1)(k+2)/2$

Exemplo 2 $\forall n \geq 3, n \in \mathbb{N} \quad 2^n < n!$

base, $\rightarrow$ Como $n=4 \quad 2^4 < 4!$ $\rightarrow$ Esta que a proposição vale
 $2^4 < 4$ para 4
 $16 < 24$

Passo, $\rightarrow$ Se funciona para k , funciona para $k+1$

$$p(k) \rightarrow p(k+1) \quad 2^k < k! \rightarrow 2^{k+1} < (k+1)!$$

emo que: $(k+1) \cdot k!$ $2^{k+1} = 2^k \cdot 2^1$

Já sabemos que $2^k < k!$. Resta analisar a relação entre $(k+1)$ e 2 .

$$k > 3 \Rightarrow k+1 > 4 > 2$$

$$k+1 > 2$$

Juntando as informações ($2^k < k!$ e $2 < (k+1)$)

$$2^k \cdot 2 < k! \cdot (k+1)$$

Daí seja, provamos que $2^{k+1} < (k+1)!$

Segundo princípio da indução matemática

Seja $p(n)$ uma proposição sobre $M = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq m \wedge m \in \mathbb{N}\}$
Se

(base) $p(m)$ é verdadeira

(passo) para qualquer k , vale

$$p(m) \wedge p(m+1) \wedge \dots \wedge p(k) \rightarrow p(k+1)$$

Então $p(n)$ é verdadeiro para qualquer $n \in M$

Seja $p(n)$ uma proposição sobre $M = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq m \wedge m \in \mathbb{N}\}$ e $t \in \mathbb{N}$. Se

(base) $p(m), p(m+1), \dots, p(m+1)$ são verdadeiras

(passo) para qualquer k com $k \geq m+1$, vale

$$p(m) \wedge p(m+1) \wedge \dots \wedge p(k) \rightarrow p(k+1)$$

Então $p(n)$ é verdadeira para todos $n \in M$

↳ Provar os t primeiros casos em separado para verificar a base da indução

Definições

↳ o princípio da indução matemática pode ser usado por definições

↳ Definição indutiva ou definição recursiva

↳ base de indução

↳ explicita os casos elementares (os mais simples)

↳ passo de indução/recursão

↳ demais casos são definidos em termos dos anteriores

Fórmula da lógica proposicional

base qualquer proposição atômica (incluindo V e F) é uma fórmula

passo se B e C são fórmulas, então

↳ $(\neg B)$ é fórmula

↳ $(B \wedge C)$ é fórmula

↳ $(B \vee C)$ é fórmula

↳ $(B \rightarrow C)$ é fórmula

Álgebra de conjuntos

↳ operações definidas sobre um conjunto

negação + complemento

implicação + consequência

disjunção + união

equivalência + igualdade

conjunção + interseção

Transitividade $\rightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

Conjunto ordinário + conjunto que não pertence a si mesmo

União de conjuntos $\rightarrow x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$

$$\hookrightarrow \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

$$\mathcal{U} \cup A = \mathcal{U}$$

$$\mathcal{U} \cup \emptyset = \mathcal{U}$$

$$\mathcal{U} \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$$

$$A \cup \emptyset = A$$

Interseção de conjuntos $\rightarrow x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$

$$\hookrightarrow A \cap \mathcal{U} = A$$

distributividade da interseção sobre a união $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

distributividade da união sobre a interseção $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Complemento de um conjunto $\rightarrow x \in \bar{A} \Leftrightarrow x \notin A$

↳ o complemento de A é tudo aquilo que não pertence a A

$$\hookrightarrow \bar{\emptyset} = \mathcal{U}$$

$$A \cup \bar{A} = \mathcal{U}$$

$$\bar{\mathcal{U}} = \emptyset$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

duplo complemento $\rightarrow \bar{\bar{A}} = A$

du Morgan $\rightarrow \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
 $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Conjunto das partes $\rightarrow \{X \mid X \subseteq A\}$

↳ exemplos: $B = \{a, b\}$, $C = \{a, b, c\}$, $D = \{a, \emptyset, \{a, b\}\}$

• $2^B = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

• $2^C = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

• $2^D = \{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset\}, \{\{a, b\}\}, \{a, \emptyset\}, \{a, \{a, b\}\}, \{\emptyset, \{a, b\}\}, \{a, \{a, b\}\}\}$

↳ 2^n + n é o número de elementos do conjunto

Produto cartesiano

↳ $A \times B = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$, sejam A e B conjuntos, o produto cartesiano $A \times B$

↳ produto cartesiano de um conjunto com ele próprio $\rightarrow A \times A = A^2$

↳ exemplo: $B = \{a, b\}$ $C = \{0, 1, 2\}$

• $B \times C = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$

• $C \times B = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle \}$

↳ $\emptyset \times A = \emptyset$

$A \times \emptyset = \emptyset$

$\emptyset^2 = \emptyset$

↳ união $\rightarrow A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

↳ distributividade sobre interseção $\rightarrow A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

União disjunta

↳ é importante distinguir o conjunto originário

↳ $A \uplus B = \{ \langle a, 0 \rangle \mid a \in A \} \cup \{ \langle b, 1 \rangle \mid b \in B \}$

↳ $A \uplus B = \{ a, 1 \mid a \in A \} \cup \{ b, 1 \mid b \in B \}$

exemplos: $D = \{1, 2, 3\}$ $P = \{4, 5, 6\}$ $A = \{a, b, c\}$

- $D \cup P = \{1_D, 2_D, 3_D, 4_P, 5_P, 6_P\}$

- $A \cup \emptyset = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}$

Diferença $\rightarrow A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap \bar{B}$

$\hookrightarrow$ tudo que tem em A mas não tem em B

Relações

Relações: intuição muito próxima do conceito formal

↳ parentesco

↳ pertence

↳ igualdade

↳ faz fronteira com

Relações binárias + relacionam dois elementos de cada vez

+ relações podem ser sobre coleções que não são conjuntos

↳ ex: a relação "está condido" sobre todos os conjuntos

Conceito formal

↳ uma relação binária R de A em B é

$$R \subseteq A \times B \text{ ou } R: A \rightarrow B$$

↳ A : domínio, origem

↳ B : contra-domínio, destino

↳ Se $\langle a, b \rangle \in R$, dizemos que a se relaciona com b

• notação: $a R b$

Exemplo $\rightarrow A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{0, 1, 2\}$

$\rightarrow \emptyset$ é relação de A em b (e de A em C , de B em A ...)

$\rightarrow A \times B = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle\}$ é a relação com origem A e destino em B

$\rightarrow \{\langle a, a \rangle\} \subseteq A \times B$ é a relação de igualdade

$\rightarrow \leq = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$ é a relação "menor" de C em C

$\rightarrow R: C \rightarrow B$ tal que $R = \{\langle 0, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}$

Endorrelação

$\rightarrow$ Relação não necessariamente relaciona entidades de um mesmo conjunto

↳ definição de endorrelação

↳ Seja A um conjunto. Uma relação $R: A \rightarrow A$ é uma endorrelação.
Digamos que R é uma relação em A

• notação: $\langle A, R \rangle$

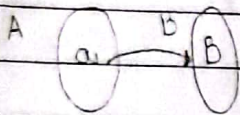
Exemplos $\rightarrow \langle \mathbb{N}, \leq \rangle, \langle \mathbb{Z}, < \rangle, \langle \mathbb{Q}, = \rangle, \langle \mathbb{Q}^n, < \rangle, \langle \mathbb{Q}^n, < \rangle$

Representação gráfica de Relações

↳ diagrama de Venn

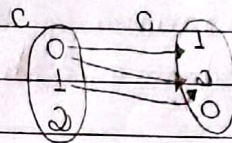
↳ ligação de setas entre os elementos relacionados

• par $\langle a, b \rangle$ de $R: A \rightarrow B$



• para $C = \{0, 1, 2\}$ a relação

$\langle C, < \rangle = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$



Endorrelação como grafo

↳ $R: A \rightarrow A$ pode ser vista como grafo

↳ tem-se que:

↳ toda endorrelação é um grafo

↳ nem todo grafo é uma endorrelação

↳ uma endorrelação $R: A \rightarrow A$ como grafo

• Nós: elementos de A

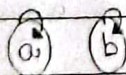
• Arestas: pares da relação

Exemplos $\rightarrow A = \{a\}, B = \{a, b\}, C = \{0, 1, 2\}$

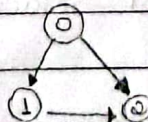
• $\emptyset: A \rightarrow A$



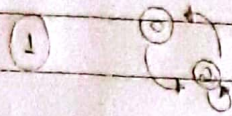
• $\langle B, = \rangle$



• $\langle C, < \rangle$



• $R = \{ \langle 0, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ em C



Relação como matriz

↳ representação de $R: A \rightarrow B$ como matriz

• $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ e $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ conjunto finitos

↳ Representação

• n linhas

• m colunas

• $m \times n$ posições

• se $a_i R b_j$ então linha i e coluna j preenchida com o valor 1 caso contrário, recebe valor 0

Exemplos + Sejam $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{0, 1, 2\}$

• $\emptyset: A \rightarrow A$

$\emptyset$	a
a	0

• $\langle B, = \rangle$

$=$	a	b
a	1	0
b	0	1

• $\langle C, < \rangle$

$<$	0	1	2
0	0	1	1
1	0	0	1
2	0	0	0

• $R = \{ \langle 0, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ em C

$<$	0	1	2
0	0	0	1
1	0	0	0
2	1	0	1

Relação inversa

↳ inversão (troca) dos componentes de cada par de uma relação

↳ Sejam $R \subseteq A \times B$ uma relação A relação inversa (relação dual) é $R^{-1} \subseteq B \times A$ tal que

$$R^{-1} = \{ \langle b, a \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R \}$$

__/_/_/

S T Q Q S S

Exemplos → Sejam $B = \{a, b\}$ e $C = \{0, 1, 2\}$

• $\{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle\} : B \rightarrow C$

• $\{\langle 0, a \rangle, \langle 1, b \rangle\} : C \rightarrow B$

Inversa, como matriz ou grafo

↳ matriz da relação dual: matriz transposta

↳ troca linhas por colunas

↳ grafo da relação inversa: troca do sentido das arestas

Composição de Relações

↳ aplicação de uma relação sobre o resultado de outra

↳ Sejam $R: A \rightarrow B$ e $S: B \rightarrow C$ relações. A composição de R e S , denotada por $S \circ R: A \rightarrow C$, é o conjunto

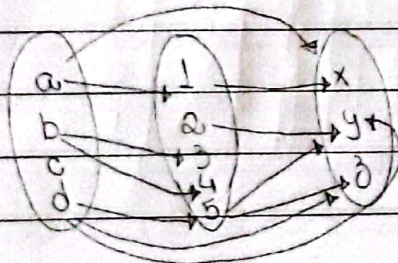
$$\{\langle a, c \rangle \mid \exists b \in B (a R b \wedge b S c)\}$$

$R: A \rightarrow B$ e $S: B \rightarrow C$, então $S \circ R: A \rightarrow C$

• $R = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle b, 4 \rangle, \langle d, 5 \rangle\}$

• $S = \{\langle 1, x \rangle, \langle 2, y \rangle, \langle 3, y \rangle, \langle 5, z \rangle\}$

• $S \circ R = \{\langle a, x \rangle, \langle d, y \rangle, \langle d, z \rangle\}$



Propriedades de Endorrelações

↳ Somente fazem sentido devido ao fato da relação ter domínio e contradomínio no mesmo conjunto

Intuições

Reflexividade → todos os elementos relacionam-se consigo próprios

Irreflexividade → não há elemento que se relacione consigo próprio

Transitividade → se há sequência de pares que ligam um elemento x a outro y , então há a relação de x para y

Simetria → "tudo que vai, volta"

Antissimetria → dois elementos se relacionam no máximo de uma forma

Reflexividade → Relação reflexiva

↳ uma endorrelação binária $R \subseteq A^2$ é dita reflexiva se, e somente se

↳ não basta olhar somente os $\forall a \in A (a R a)$
pares da relação

↳ Deve-se saber o conjunto sobre o qual a relação está definida

Irreflexividade → Relação irreflexiva

↳ uma endorrelação binária $R \subseteq A^2$ é dita irreflexiva se, e somente se

↳ não é uma propriedade $\forall a \in A \neg (a R a)$
complementar à reflexiva

Exemplos → Seja $A = \{0, 1, 2\}$

Reflexivas, mas não irreflexivas

↳ $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$

↳ $\langle 2^A, \subseteq \rangle$

↳ $A^0: A \rightarrow A$

↳ $\langle A, = \rangle$

Irreflexivas, mas não reflexivas

↳ $\langle \mathbb{Z}, \neq \rangle$

↳ $\langle 2^A, \subset \rangle$

↳ $\emptyset: A \rightarrow A$

↳ $\langle A, R \rangle$ onde $R = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$

Nem reflexiva, nem irreflexiva.

↳ $\langle A, \mathcal{G} \rangle$ onde $\mathcal{G} = \{ \langle 0, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

Matriz

↳ reflexividade: diagonal principal somente com 1

↳ irreflexividade: diagonal principal somente com 0

Exemplo → Seja $A = \{0, 1, 2\}$

• reflexivas: $A^2: A \rightarrow A$ e $\langle A, = \rangle$

• irreflexivas: $\emptyset: A \rightarrow A$ e $R = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$ sobre A

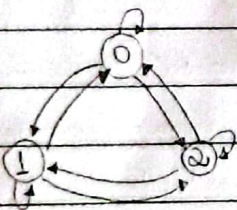
A^2	0	1	2	=	0	1	2	$\emptyset$	0	1	2	R	0	1	2
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1
2	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0

Grafo

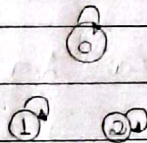
↳ reflexividade: todo nó possui aresta com origem e destino nele próprio

↳ irreflexividade: oposto

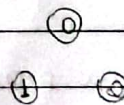
• $A^2: A \rightarrow A$



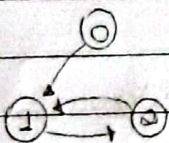
• $\langle A, = \rangle$



• $\emptyset: A \rightarrow A$



• $R \subseteq A \times A$



Transitividade + relação transitiva

↳ uma endorrelação binária $R \subseteq A^2$ é dita transitiva se, e somente se

$$\forall a, b, c \in A (a R b \wedge b R c \rightarrow a R c)$$

Exemplo + relação "é maior"

↳ João é maior do que Maria

↳ Maria é maior que João + José

↳ João é maior que José

Seja um conjunto qualquer: $X^2: X \rightarrow X$, $\emptyset: X \rightarrow X$, $\langle X, = \rangle$, $\langle N, \leq \rangle$, $\langle 2^X, \subseteq \rangle$
 $\langle Z, < \rangle$, $\langle 2^X, \subset \rangle$

$$\begin{array}{cc} \downarrow F \rightarrow V & F \rightarrow F \\ V & V \end{array}$$

↳ contra-exemplos seja $A = \{0, 1, 2\}$

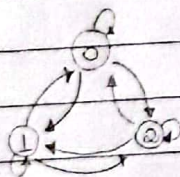
↳ $\langle Z, \neq \rangle$

↳ $\langle A, R \rangle$ onde $R = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$

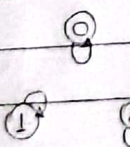
↳ $\langle A, S \rangle$ onde $S = \{ \langle 0, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

Representação em grafos

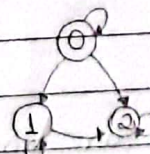
• $A^2: A \rightarrow A$



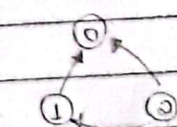
• $\langle A, = \rangle$



• $\langle A, \leq \rangle$



• $\langle A, \rangle \rangle$



Simetria + relação simétrica

↳ uma endorrelação binária $R \subseteq A^2$ é dita simétrica se, e somente se

↳ Sempre que um elemento a estiver relacionado com outro b , o inverso tbm ocorre (b se relaciona com a)

Antissimetria $\rightarrow$ relação antissimétrica

$\hookrightarrow$ uma endorelação binária $R \subseteq A^2$ é dita antissimétrica se, e somente se,

$$\forall a, b \in A (aRb \wedge bRa \rightarrow a=b)$$

$\hookrightarrow$ Não é uma propriedade complementar à simetria. Uma forma, mais simples, de ver a definição é pela contrapositiva

$$\forall a, b \in A (a \neq b \rightarrow \neg aRb \vee \neg bRa)$$

$\hookrightarrow$ Entre dois elementos distintos de A , existe no máximo um relacionamento

Exemplos $\rightarrow$ Sejam $A = \{0, 1, 2\}$ e X conjunto qualquer

$\hookrightarrow$ Simétricas

- $x^2: x \rightarrow x, \emptyset: x \rightarrow x$
- $\langle x, = \rangle, \langle x, \neq \rangle$
- $\langle 2^x, = \rangle$

$\hookrightarrow$ Antissimétricas

- $\langle x, = \rangle$
- $\langle 2^x, = \rangle$
- $\emptyset: x \rightarrow x$
- $\langle N, R \rangle$, onde $R = \{ \langle x, y \rangle \in N^2 \mid y = x^2 \}$

$\hookrightarrow$ Nem simétrica, nem antissimétrica

- $\langle A, S \rangle$ onde $S = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$

Matriz

$\hookrightarrow$ simétrica: matriz é igual a sua transposta

$\hookrightarrow$ antissimetria: dados $i \neq j$, se a posição (i, j) possui valor 1, então a posição (j, i) tem valor 0

em form. duais não pode ter $a \rightarrow b$ e $b \rightarrow a$

Exemplo + Seja $A = \{0, 1, 2\}$ usaremos (S) para relação Simétrica e (As) para antissimétrica

• (S) A^2

• (As) $R = \{<0,0>, <1,1>, <1,2>\}$

• (S, As) $<A, =>$

• () $S = \{<0,1>, <1,0>, <1,2>\}$

A^2	0	1	2
0	1	1	1
1	1	1	1
2	1	1	1

$=$	0	1	2
0	1	0	0
1	0	1	0
2	0	0	1

R	0	1	2
0	1	0	0
1	0	1	1
2	0	0	0

S	0	1	2
0	0	1	0
1	1	1	0
2	0	0	0

Grafo

↳ simetria: entre dois nodos: ou não há seta, ou há duas - uma em cada sentido

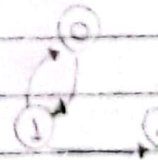
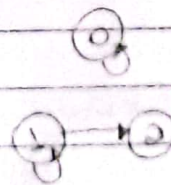
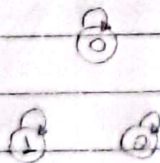
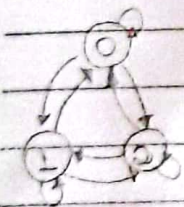
↳ antissimetria: existe no máximo uma seta entre dois nodos quaisquer

• $A^2: A \rightarrow A$

• $<A, =>$

• $R: A \rightarrow A$

• $S \subseteq A \times A$



Tipos de relações

• tipos de uma relação (não mutuamente exclusivos)

↳ funcional

↳ sobrejetora

↳ injetora

↳ bijetora (ou isomorfismo)

↳ total

Dualidade

↳ funcional é o dual de injetora

↳ total é o dual de sobrejetora

↳ isomorfismo é o dual de si mesmo

Relação funcional

↳ A deve estar associada a algum elemento de B
↳ A só pode estar associada a um elemento de B

↳ seja $R: A \rightarrow B$ uma relação. Então R é uma relação funcional se, e somente se,

$$(\forall a \in A)(\forall b_1, b_2 \in B)(a R b_1 \wedge a R b_2 \rightarrow b_1 = b_2)$$

↳ portanto, para $R: A \rightarrow B$ funcional, cada elemento de A está relacionado com, no máximo, um elemento de B

Exemplos + $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{0, 1, 2\}$

↳ contra-exemplos

• $\emptyset: A \rightarrow B$

• $A \times B: A \rightarrow B$

• $\{(0, a), (1, b)\}: C \rightarrow B$

• $<: C \rightarrow C$

• $=: A \rightarrow B$

• $x^2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $x^2 = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid y = x^2\}$

↳ relação funcional como matriz ou grafo

↳ matriz: no máximo um valor verdadeiro em cada linha

↳ grafo: no máximo uma aresta partindo de cada nó

Relação Injetora

↳ Seja $R: A \rightarrow B$ uma relação. Então R é uma relação injetora se, e somente se,

$$(\forall b \in B)(\forall a_1, a_2 \in A)(a_1 R b \wedge a_2 R b \rightarrow a_1 = a_2)$$

↳ Portanto, para $R: A \rightarrow B$ injetora, cada elemento de B está relacionado com, no máximo, um elemento de A + um para um

Exemplos → Sejam $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{0, 1, 2\}$

↳ contra-exemplos

- $\emptyset: A \rightarrow B$
- $\{ \langle 0, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}: C \rightarrow B$
- $=: A \rightarrow B$
- $A \times B: A \rightarrow B$
- $<: C \rightarrow C$
- $x^2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $x^2 = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 \mid y = x^2 \}$

↳ relação injetora como matriz ou grafo

↳ matriz: no máximo um valor verdadeiro em cada coluna

↳ grafo: no máximo uma aresta chegando em cada nó

Relação total

↳ Seja $R: A \rightarrow B$ uma relação. Então R é uma relação total se, e somente se,

$$(\forall a \in A)(\exists b \in B)(a R b)$$

↳ Portanto, para $R: A \rightarrow B$ total, todo elemento de A está relacionado com pelo menos um elemento de B

Exemplos → Sejam $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{0, 1, 2\}$

↳ contra-exemplo

- $=: A \rightarrow B$
- $A \times B: A \rightarrow B$
- $x^2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $x^2 = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 \mid y = x^2 \}$
- $\emptyset: A \rightarrow B$
- $\{ \langle 0, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}: C \rightarrow B$
- $<: C \rightarrow C$

↳ Relação total como matriz ou grafo

↳ matriz: pelo menos um valor verdadeiro em cada linha

↳ grafo: pelo menos uma aresta partindo de cada nó

Relação sobrejetora

↳ Seja $R: A \rightarrow B$ uma relação. Então R é uma relação sobrejetora se, e somente se,

$$(\forall b \in B)(\exists a \in A)(aRb)$$

↳ Portanto, para $R: A \rightarrow B$ sobrejetora, todo elemento de B se relaciona com pelo menos um elemento de A

Exemplos + Sejam $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{0, 1, 2\}$

↳ contra-exemplo

• $=: A \rightarrow A$

• $=: A \rightarrow B$

• $\{(0, a), (1, b)\}: C \rightarrow B$

• $\emptyset: A \rightarrow B$

• $A \times B: A \rightarrow B$

• $<: C \rightarrow C$

• $x^2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $x^2 = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid y = x^2\}$

↳ Relação sobrejetora com grafo ou matriz

↳ matriz: pelo menos um valor verdadeiro em cada coluna

↳ grafo: pelo menos uma aresta chegando em cada nó

Isomorfismo (bijecção) + noção de igualdade semântica

↳ relação tal que, quando composta com sua inversa resulta em uma igualdade

↳ via relação

↳ intuitivamente "ir" e "voltar" sem alterar

↳ via inversa

Definição (Isomorfismo)

↳ Seja $R: A \rightarrow B$ uma relação. Então R é um isomorfismo (ou isorelação ou relação bijetora) se, e somente se

$$R^{-1} \circ R = \text{id}_A \quad R \circ R^{-1} = \text{id}_B$$

→ notação para enfatizar que $R: A \rightarrow B$ é uma isorelação $R: A \leftrightarrow B$

→ conjuntos isomorfos: se existe uma isorelação entre tais conjuntos

→ uma relação injetora e sobrejetora pode não ser um isomorfismo

Exemplo → $A = \{a, b, c\}$, $C = \{1, 2, 3\}$ e $R: A \rightarrow C$

$$R = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\} \rightarrow R \text{ é um isomorfismo}$$

considere a sua relação inversa $R^{-1}: C \rightarrow A$, que é

$$R^{-1} = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$$

Logo: $R^{-1} \circ R = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$ portanto A, C

$R \circ R^{-1} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ são conjuntos isomorfos

Exemplos → $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{0, 1, 2\}$ e x conjunto qualquer

→ contra-exemplo

• $\text{id}_B: B \rightarrow B$

• $\emptyset: A \rightarrow B$

• $\text{id}_x: x \rightarrow x$

• $A \times B: A \rightarrow B$

• $\{(0, 1), (1, 2), (2, 0)\}: C \rightarrow C$

• $<: C \rightarrow C$

• $x^2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $x^2 = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid y = x^2\}$

↳ Para provar que é isomorfismo, mostrar que a composição com a relação inversa resulta nas identidades

Fecho de endorrelações

↳ Seja $\langle A, R \rangle$ uma endorrelação, e P um conjunto de propriedades. Então o fecho de R em relação a P , denotado por $\text{fecho}_P(R)$ é a menor endorrelação em A que contém R e que satisfaz às propriedades de P

↳ Portanto, para qualquer conjunto de propriedades P

$$R \subseteq \text{fecho}_P(R)$$

Fecho reflexivo

↳ Seja $\langle A, R \rangle$ uma endorrelação, então o fecho reflexivo de R é a endorrelação sobre A tal que

$$\text{fecho}_{\text{refl}}(R) = R \cup \{ \langle a, a \rangle \mid a \in A \}$$

Fecho simétrico

↳ Seja $\langle A, R \rangle$ uma endorrelação, então o fecho simétrico de R é a endorrelação sobre A tal que

$$\text{fecho}_{\text{sim}}(R) = R \cup \{ \langle b, a \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R \}$$

Fecho transitivo

↳ Seja $\langle A, R \rangle$ uma endorrelação, então o fecho transitivo de R é a endorrelação fecho tran sobre A definida indutivamente como a seguir:

- se $\langle a, b \rangle \in R$ então $\langle a, b \rangle \in \text{fecho}_{\text{tran}}(R)$
- se $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in \text{fecho}_{\text{tran}}(R)$ então $\langle a, c \rangle \in \text{fecho}_{\text{tran}}(R)$
- nada mais pertence a $\text{fecho}_{\text{tran}}(R)$

Exemplo → Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $R: A \rightarrow A$ a endorelação

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$$

fecho reflexivo

$$\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$$

fecho simétrico

$$\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 1 \rangle \}$$

fecho transitivo

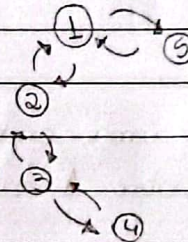
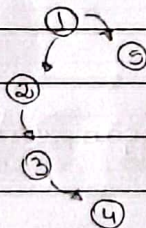
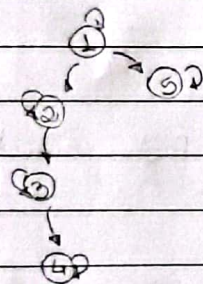
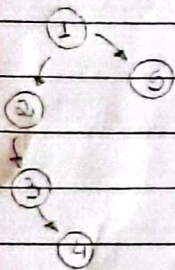
$$\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$$

$R: A \rightarrow A$

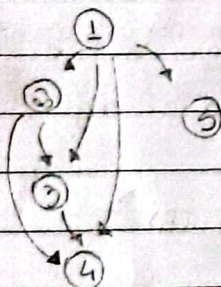
fecho ref1 (R)

$R: A \rightarrow A$

fecho sim (R)



fecho tran (R)



Relação de Ordem

- reflete a noção intuitiva de ordem
- exemplos de relações de ordem já estudadas
 - "está contido" sobre conjuntos
 - implicação em proposições
 - menor ou igual em números

$\hookrightarrow R \subset A^2$ é uma relação de ordem parcial se, e somente se, R é uma endorrelação reflexiva, antissimétrica, e transitiva

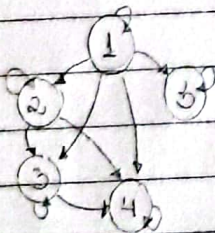
$\hookrightarrow$ para $\langle A, R \rangle$ relação de ordem, o conjunto A é dito conjunto parcialmente ordenado

Exemplos

- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$
- $\langle 2^A, \subset \rangle$
- $\langle Q, = \rangle$
- $\{ \langle x, y \rangle \in (\mathbb{N} - \{0\})^2 \mid x \text{ divide } y \}$
- $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, e \rangle \}$ sobre o conjunto $X = \{a, b, c, d, e\}$

Diagramas de Hasse

$\hookrightarrow$ relação de ordem pode ser representada como grafo

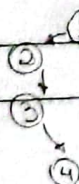


$\hookrightarrow$ jamais ocorrerá um ciclo (por quê?)

- excetuando-se endarços
- arcos com origem e destino em mesmo nó

$\hookrightarrow$ Para relação de ordem

$\hookrightarrow$ usual omitir as arestas que podem ser reduzidas, pois a transitividade e reflexividade ocasiona "poluição visual"



$\rightarrow$ diagrama de Hasse

Semântica de sistemas concorrentes

↳ conjuntos ordenados são usados para dar semântica para sistemas concorrentes

↳ geralmente usa-se ordem parcial estrita: relação transitiva, antissimétrica e irreflexiva.

↳ importante exemplo

↳ clara e simples visão de concorrência

↳ concorrência verdadeira

Exemplo → programa sequencial

↳ o símbolo: representa dependência causal c_1, c_2, c_3

↳ ordem parcial $\langle \{c_1, c_2, c_3\}, \leq \rangle$ como semântica, onde $c_1 \leq c_2 \leq c_3$ e portanto $c_1 \leq c_3$

↳ mais precisamente $\leq = \{(c_1, c_2), (c_1, c_3), (c_2, c_3)\}$

denota que

• união disjunta = composição paralela de sistemas

• inclusão de pontos = sincronização

↳ operações simples e de fácil entendimento para especificar sistemas concorrentes e comunicantes

Relação de Equivalência

- ↳ reflete uma noção de igualdade semântica
- ↳ entidades com formas diferentes (sintaticamente diferentes)
- ↳ podem ser equivalentes ("iguais")
- ↳ exemplo: $\leftrightarrow$

Propriedades que caracterizam equivalência

Considerando a noção semântica de igualdade

- ↳ reflexividade: qualquer elemento é sempre "igual" a si mesmo
- ↳ transitividade: intuitiva em qualquer noção de "igualdade"
- ↳ simetria: o que mais caracteriza a "igualdade" (e diferencia da ordem)

Definição (Relação de equivalência)

↳ $R \subset A^2$ é uma relação de equivalência se, e somente se, R é uma endorrelação reflexiva, simétrica e transitiva

Partição

- ↳ importante resultado de uma relação de equivalência
- ↳ $R: A \rightarrow A$ induz uma única partição do conjunto A
- subconjuntos disjuntos e não vazios, denominados classes de equivalência
- união de todas as classes de equivalência resulta no conjunto original
- ↳ e toda partição induz uma relação de equivalência

Classes de equivalência

- ↳ toma-se $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ uma partição de A
- ↳ ou seja, cada A_i (com $i = 1, \dots, n$) é um subconjunto de A
- ↳ É usual denotar cada partição por um elemento representativo da classe
- ↳ para $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$, teremos $[a_1] = A_1, \dots, [a_n] = A_n$

Exemplos

$$\bullet \langle A, \equiv \rangle$$

$$\bullet \langle 2^A, \equiv \rangle$$

$$\bullet A^2: A \rightarrow A$$

$$\bullet \langle \mathbb{N}, R_{\text{mod } 2} \rangle \text{ onde } R_{\text{mod } 2} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \% 2 = b \% 2 \}$$

* $x \% y = \text{resto da divisão inteira de } x \text{ por } y$

↳ $R_{\text{mod } 2}$ induz uma partição de $\mathbb{N}$

• $[0]$, a classe de equivalência dos n° pares (resto zero)

• $[1]$, a classe de " " " " ímpares (resto 1)

Conjunto quociente

↳ dada a relação de equivalência $R: A \rightarrow A$, o conjunto quociente é

$$A/R = \{ [a]_R \mid a \in A \}$$

↳ onde para qualquer $a \in A$, temos que $[a]_R = \{ b \in A \mid a R b \}$

↳ O conjunto quociente é a partição de A induzida pela relação de equivalência R

↳ Sejam os conjuntos $\mathbb{N}_+ = \mathbb{N} - \{0\}$ (naturais não nulos) e

$$F = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}_+ \text{ (frações)}$$

↳ seja a relação de equivalência

$$R = \{ \langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in F^2 \mid a/b = c/d \}$$

↳ Portanto, Q é o conjunto quociente F/R

↳ cada número racional é uma classe de equivalência de frações

Reticulados e álgebra Booleanas

Reticulados

↳ álgebra

↳ conj. parcialmente ordenados

Relação de ordem

↳ Endorrelação

↳ reflexiva

↳ transitiva

↳ antissimétrica

↳ $\forall a \in A (aRa)$

↳ $\forall a, b, c \in A (aRb \wedge bRc \rightarrow aRc)$

↳ $\forall a, b \in A (aRb \wedge bRa \rightarrow a=b)$

A é conjunto
 $R \subseteq A \times A$

Exemplo $\rightarrow A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

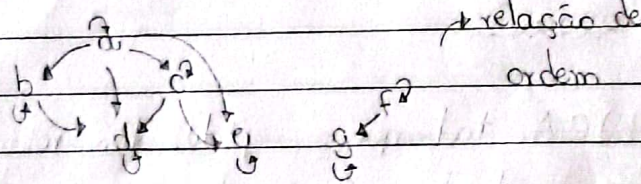
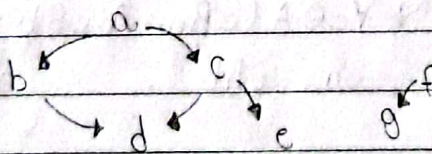


Diagrama de Hasse

↳ pelo diagrama de hasse o exemplo ficaria assim

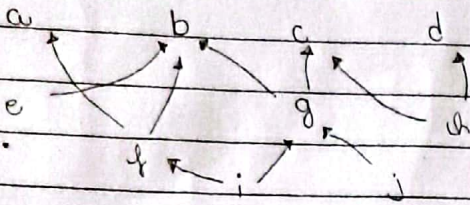


↳ Dado um conj. parcialmente ordenado $\langle A, R \rangle$ qualquer, vamos definir para $a, b \in A$

↳ limitantes inferiores: é um elemento (qualquer) $c \in A$ tal que cRa e cRb

↳ limitantes superiores: é um elemento (qualquer) $c \in A$ tal que aRc e bRc





$$\hookrightarrow \lim F(f, b) \rightarrow \emptyset$$

$$\hookrightarrow \lim s(f, b) \rightarrow \emptyset$$

$$\hookrightarrow \lim F(f, g) \rightarrow \{f\}$$

$$\hookrightarrow \lim s(f, g) \rightarrow \{b\}$$

$$\hookrightarrow \lim F(f, i) \rightarrow \{f, i\}$$

$$\hookrightarrow \lim s(f, i) \rightarrow \{f, a, b\}$$

$\hookrightarrow$ ta relacionado

com elemento e com F

$$\hookrightarrow \lim F(f, f) \rightarrow \{f, i\}$$

$$\hookrightarrow \lim s(f, f) \rightarrow \{f, a, b\}$$

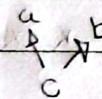
Infimo e supremo

* Seja $\langle A, R \rangle$ um conj. parcialmente ordenado e $a, b \in A$ então vamos definir as seguintes operações

$\hookrightarrow$ infimo $(a \downarrow b) \in A$ tal que todos são relacionados com ele

- $a \downarrow b$ é um limitante inferior de a e b
- $a \downarrow b$ é o maior dos limitantes inferiores de a e b (é o limitante inferior mais próximo de a e b)

$$\left. \begin{array}{l} (a \downarrow b) R a \\ (a \downarrow b) R b \end{array} \right\} \hookrightarrow \forall c \in A (c R a \wedge c R b \rightarrow c R (a \downarrow b))$$

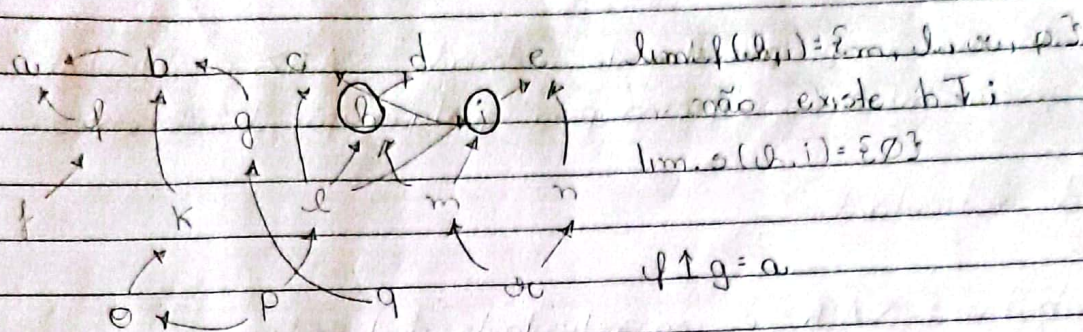


$\hookrightarrow$ supremo $(a \uparrow b) \in A$ tal que

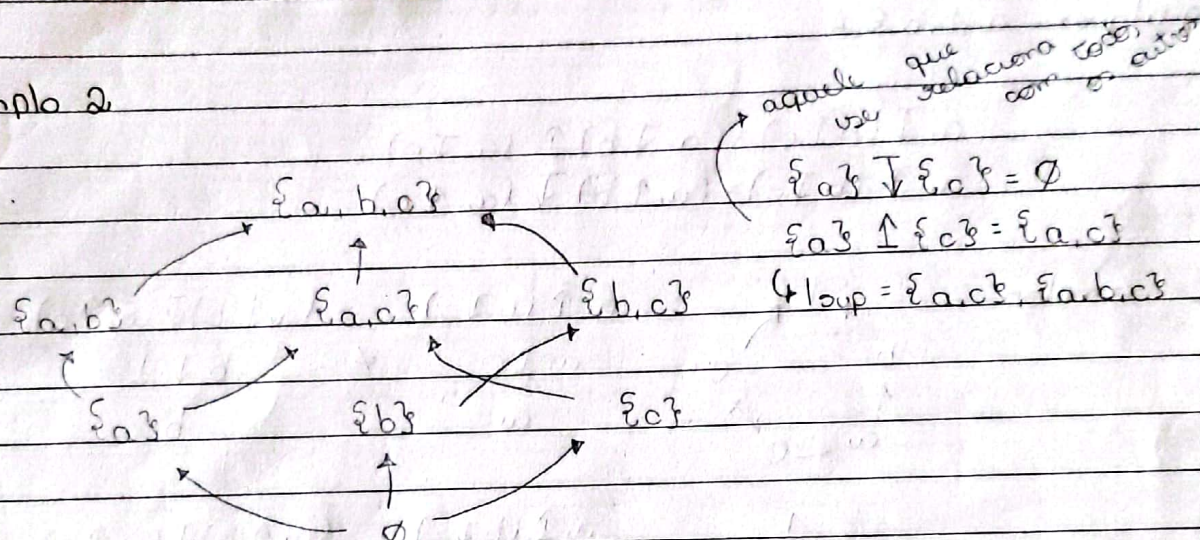
- $a \uparrow b$ é um limitante superior de a e b
- $a \uparrow b$ é o maior dos limitantes superiores de a e b (é o limitante superior mais próximo de a e b)

$$\left. \begin{array}{l} a R (a \uparrow b) \\ b R (a \uparrow b) \end{array} \right\} \hookrightarrow \forall c \in A (a R c \wedge b R c \rightarrow (a \uparrow b) R c)$$

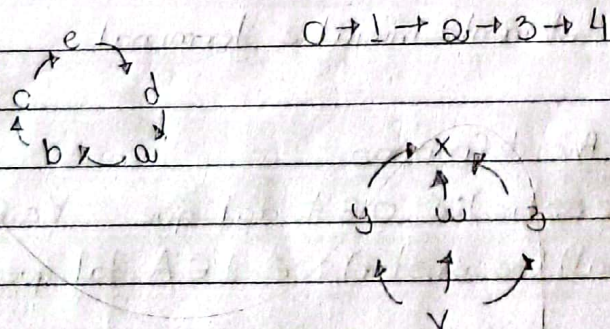
Exemplo 1



Exemplo 2



Reticulado $\rightarrow$ um reticulado é um conjunto parcialmente ordenado que possui ínfimo e supremo para qualquer par de elementos

Exemplo $\rightarrow$ 

Reticulados

↳ dado um conj. parcialmente ordenado $\langle A, R \rangle$, o reticulado é o conjunto que possui infimo e supremo para qualquer par de elementos

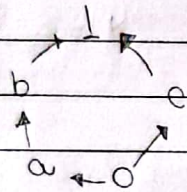
Tipos de reticulados

→ distributivo: $\langle A, R \rangle$ é um reticulado distributivo se, e somente se, para qualquer $a, b, c \in A$

$$a \downarrow (b \uparrow c) = (a \downarrow b) \uparrow (a \downarrow c)$$

$$a \uparrow (b \downarrow c) = (a \uparrow b) \downarrow (a \uparrow c)$$

contra-exemplos



$$a \uparrow (b \downarrow c)$$

$$a \uparrow 0$$

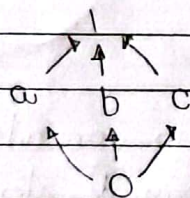
$$a$$

$$(a \uparrow b) \downarrow (a \uparrow c)$$

$$\neq$$

$$b \downarrow 1$$

$$b$$



$$a \uparrow (b \downarrow c)$$

$$a \uparrow 0$$

$$a$$

$$(a \uparrow b) \downarrow (a \uparrow c)$$

$$\neq$$

$$1 \downarrow 1$$

$$1$$

→ Limitado + reticulado possui elemento inicial e terminal

↳ dado um reticulado $\langle A, R \rangle$ definimos

• elemento inicial (se existir): é $0 \in A$ tal que $\forall a \in A (0 R a)$

• elemento final (terminal) (se existir): é $1 \in A$ tal que $\forall a \in A (a R 1)$

contra-exemplo $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$

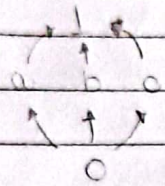
$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \dots$$

→ **Complementado** → $\langle A, R \rangle$ é um reticulado complementado se, e somente se, $\langle A, R \rangle$ for um reticulado limitado com elemento inicial 0 e elemento terminal 1 e

$$\forall a \in A \exists \bar{a} \in A (a \downarrow \bar{a} = 0 \wedge a \uparrow \bar{a} = 1)$$

chamamos $\bar{a}$ de complemento de a

Exemplo



inicial 0

$$\bar{0} = 1 \quad 0 \downarrow 1 = 0 \quad \text{e} \quad 0 \uparrow 1 = 1$$

terminal 1

↳ infimo de zero com seu

↳ td mundo

complemento vai da 0

precisa de

↳ supremo de zero com seu

complemento

complemento vai da 1

$$\bar{1} = 0$$

$$\bar{a} = b \quad \text{e} \quad \bar{b} = a$$

$$a \downarrow b = 0 \quad a \downarrow c = 0$$

$$a \uparrow b = 1 \quad a \uparrow c = 1$$

Álgebra Booleana

↳ tbm chamada álgebra de Boole é um reticulado distributivo e complementado

↳ ou seja: temos um conjunto A juntamente com uma relação de ordem $R \subseteq A \times A$ com operações $\uparrow$ e $\downarrow$ fechadas e

• associatividade

$$(a \uparrow b) \uparrow c = a \uparrow (b \uparrow c)$$

$$(a \downarrow b) \downarrow c = a \downarrow (b \downarrow c)$$

• comutatividade

$$a \uparrow b = b \uparrow a$$

$$b \downarrow a = a \downarrow b$$

• absorção

$$a \downarrow (a \uparrow b) = a$$

$$a \uparrow (a \downarrow b) = a$$

• Idempotentes $a \downarrow a = a$
 $a \uparrow a = a$

• elemento neutro $a \downarrow 1 = a$
 $a \uparrow 0 = a$

• elemento absorvente $a \uparrow 1 = 1$
 $a \downarrow 0 = 0$

• Complemento único $a \uparrow \bar{a} = 1$
 $a \downarrow \bar{a} = 0$

• duplo complemento $\bar{\bar{a}} = a$

• de morgan $\overline{(a \uparrow b)} = \bar{a} \downarrow \bar{b}$
 $\overline{(a \downarrow b)} = \bar{a} \uparrow \bar{b}$